TEMA 4 · GRAMÁTICAS INDEPENDIENTES DEL CONTEXTO

Símbolos y producciones inútiles

Simplificación y lenguaje vacío, paso a paso

Basado en el Tema 4 de Serafín Moral, Universidad de Granada.
Ejemplos nuevos para esta explicación.

Nuria Rodríguez Barroso

Qué significa que un símbolo sea útil

$$S \Rightarrow^* \alpha X \beta \Rightarrow^* w, \qquad w \in T^*$$

El símbolo **X** aparece en una derivación completa: empieza en S y termina en una palabra de terminales.

Una producción es útil si puede intervenir en alguna de esas derivaciones.

> Eliminar símbolos y producciones inútiles conserva el lenguaje.

Las dos fases de la simplificación

1. Productividad. Calculamos las variables que pueden generar alguna palabra de terminales. Eliminamos las demás y sus reglas.

2. Alcanzabilidad. En la gramática que queda, buscamos los símbolos alcanzables desde S y eliminamos el resto.

> Una variable productiva puede dejar de ser alcanzable al eliminar una regla.

Fase 1: variables productivas

$$V_t = \{A \in V : A \Rightarrow^* w \text{ para algún } w \in T^*\}$$

Empezamos con las reglas cuyo lado derecho solo contiene terminales, incluida ε.

Añadimos una variable cuando alguna de sus reglas solo usa terminales y variables ya reconocidas como productivas.

> Repetimos hasta que el conjunto deje de crecer. En los ejemplos, cada ronda usa el conjunto de la ronda anterior.

La gramática de partida

$S \to AB \mid CD \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$D \to dD$

$E \to eF$

$F \to f$

Inicial: S

Variables:
{S, A, B, C, D, E, F}

Terminales:
{a, b, c, d, e, f}

> Buscaremos primero V_t. Todavía no eliminamos nada.

Ronda 0: conjunto vacío

$S \to AB \mid CD \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$D \to dD$

$E \to eF$

$F \to f$

$V_t^{(0)} = \varnothing$

Buscamos reglas que produzcan directamente una palabra terminal.

Que una regla contenga terminales no basta: D → dD mantiene una variable pendiente.

Ronda 1: casos directos

$S \to AB \mid CD \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$D \to dD$

$E \to eF$

$F \to f$

$V_t^{(1)} = \{S, A, B, C, F\}$

$S \to a \quad A \to a$

$B \to b \quad C \to c$

$F \to f$

Cada variable añadida tiene al menos una regla formada solo por terminales.

Ronda 2: añadimos E

$S \to AB \mid CD \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$D \to dD$

$E \to eF$

$F \to f$

$V_t^{(2)} = \{S, A, B, C, F, \mathbf{E}\}$

$E \to eF$ y $F \in V_t^{(1)}$

$E \Rightarrow eF \Rightarrow ef$

La regla $E \to eF$ permite terminar porque F ya es productiva.

Ronda 3: el conjunto se estabiliza

$S \to AB \mid CD \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$D \to dD$

$E \to eF$

$F \to f$

$V_t^{(3)} = V_t^{(2)}$

D queda fuera.

$D \Rightarrow dD \Rightarrow ddD \Rightarrow \cdots$

D siempre permanece en la cadena. No hay una regla que permita eliminarla.

EJEMPLO 1 · SIMPLIFICACIÓN

Eliminamos D y las reglas que la usan

$S \to AB \mid \sout{CD} \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$\sout{D \to dD}$

$E \to eF$

$F \to f$

Eliminamos D → dD.

También S → CD.

Conservamos S → AB y S → a.

Se elimina cada producción afectada, no todas las alternativas de S.

Resultado de la primera fase

$S \to AB \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$E \to eF$

$F \to f$

Todas las variables restantes son productivas.

¿Podemos llegar a todas desde S?

C, E y F todavía aparecen en la gramática. La segunda fase decidirá si son útiles.

Fase 2: símbolos alcanzables

Trabajamos sobre la gramática obtenida tras la primera fase.

V_s: variables descubiertas. Empezamos con {S}.

J: cola de variables pendientes de examinar. Empezamos con [S].

T_s: terminales descubiertos. Empezamos con ∅.

> Al examinar una variable, recorremos sus reglas y añadimos los símbolos nuevos. Cada variable entra una sola vez en J.

Inicialización de la búsqueda

$S \to AB \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$E \to eF$

$F \to f$

$V_s = \{S\}$

$J = [S]$

$T_s = \varnothing$

Solo conocemos el símbolo inicial. Examinaremos sus producciones primero.

Examinamos S

$S \rightarrow AB \mid a$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow b$

$C \rightarrow c$

$E \rightarrow eF$

$F \rightarrow f$

$V_s = \{S, \mathbf{A, B}\}$

$J = [A, B]$

$T_s = \{\mathbf{a}\}$

S → AB descubre A y B. S → a descubre el terminal a.

Examinamos A

$S \to AB \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

$C \to c$

$E \to eF$

$F \to f$

$V_s = \{S, A, B\}$

$J = [B]$

$T_s = \{a\}$

A → aA y A → a solo contienen símbolos conocidos. No volvemos a añadir A a la cola.

Examinamos B

$S \rightarrow AB \mid a$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow b$

$C \rightarrow c$

$E \rightarrow eF$

$F \rightarrow f$

$V_s = \{S, A, B\}$

$J = [\,]$

$T_s = \{a, \mathbf{b}\}$

B → b descubre b. La cola queda vacía y termina la búsqueda.

EJEMPLO 1 · SIMPLIFICACIÓN

Eliminamos lo inalcanzable

$S \to AB \mid a$

$A \to aA \mid a$

$B \to b$

~~$C \to e$~~

~~$E \to eF$~~

~~$F \to f$~~

Conservamos {S, A, B}.

Eliminamos **C, E y F** y sus reglas.

Terminales útiles: {a, b}.

También retiramos del alfabeto los terminales c, d, e y f, que ya no participan en ninguna derivación completa.

La gramática simplificada

$$S \to AB \mid a$$

$$A \to aA \mid a$$

$$B \to b$$

$$L(G) = \{a\} \cup \{a^n b : n \geq 1\}$$

S → a genera a. La alternativa S → AB genera una o más a seguidas de una b.

> El lenguaje se conserva. Por ejemplo: S ⇒ AB ⇒ aAB ⇒ aaB ⇒ aab.

Por qué importa el orden

Antes de eliminar D

$$S \to AB \mid CD \mid a$$

$$C \to c$$

$$D \to dD$$

C es alcanzable por S → CD.

Después de eliminar D

$$S \to AB \mid a$$

$$C \to c$$

C sigue siendo productiva, pero ya es inalcanzable.

> Si comprobamos la alcanzabilidad primero, C sobrevive. Habría que repetir esa fase después de eliminar D.

Por qué no hace falta una tercera fase

$$X \Rightarrow^* \alpha Y \beta$$

Si X es alcanzable desde S y puede llegar a Y, entonces Y también es alcanzable.

Por eso, al quitar símbolos inalcanzables no rompemos las derivaciones de las variables que conservamos.

El orden productividad y después alcanzabilidad deja únicamente símbolos útiles.

El criterio de lenguaje vacío

$$L(G) = \varnothing \iff S \notin V_t$$

V_t contiene las variables capaces de terminar en una palabra de terminales.

Si S no está en ese conjunto, ninguna derivación desde S puede producir una palabra.

> Para decidir si el lenguaje es vacío basta con la primera fase.

EJEMPLO 2 · LENGUAJE VACÍO

Una gramática con reglas terminales

$S \to AB \mid cS$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB$

$C \to cD$

$D \to d$

Inicial: S

$V_t^{(0)} = \varnothing$

A → a y D → d producen terminales.

Tener reglas que producen terminales no garantiza que S pueda generar una palabra.

Ronda 1: A y D son productivas

$S \to AB \mid cS$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB$

$C \to cD$

$D \to d$

$V_t^{(1)} = \{A, D\}$

$A \to a$

$D \to d$

S → AB depende de B. S → cS depende de la propia S. Ninguna permite añadir S todavía.

Ronda 2: añadimos C

$S \to AB \mid cS$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB$

$C \to cD$

$D \to d$

$V_t^{(2)} = \{A, D, \mathbf{C}\}$

$C \to cD$

$C \Rightarrow cD \Rightarrow cd$

C es productiva aunque no sea alcanzable desde S.

Ronda 3: S sigue fuera

$S \to AB \mid cS$

$A \to aA \mid a$

$B \to bB$

$C \to cD$

$D \to d$

$V_t^{(3)} = V_t^{(2)}$

$S, B \notin V_t$

B → bB no termina.
S → cS tampoco elimina S.

S → AB no permite terminar porque B no es productiva. Ninguna alternativa de S funciona.

Resultado: ninguna palabra

$$S \notin V_t \quad \Longrightarrow \quad L(G) = \varnothing$$

Podemos eliminar todas las producciones y conservar S como símbolo inicial.

$$G_{\varnothing} = (\{S\}, \{a, b, c, d\}, \varnothing, S)$$

> Sin producciones, S no puede transformarse en una palabra terminal. No necesitamos ejecutar la segunda fase.

Lenguaje vacío y palabra vacía

Ninguna palabra

$$L(G) = \varnothing$$

S no genera ninguna palabra terminal.

Ejemplo: S → aS.

Una palabra de longitud cero

$$L(G) = \{\varepsilon\}$$

S sí genera una palabra: ε.

Ejemplo: S → ε.

> ε pertenece a T*. Por tanto, una variable que genera ε es productiva y el lenguaje no es vacío.

Comprobación final

¿Puede terminar? Calculamos V_t hasta que se estabilice.

¿S queda fuera? El lenguaje es vacío.

¿S queda dentro? Eliminamos lo no productivo y buscamos lo alcanzable en la gramática restante.

Conservamos exactamente las palabras del lenguaje original.

Referencia: Serafín Moral, Tema 4, «Gramáticas Independientes del Contexto», Universidad de Granada, 2020. Desarrollo y ejemplos nuevos: Nuria Rodríguez Barroso.